

PEDOMAN OPERASIONAL AKADEMIK

Program Studi Magister Sains Data & Kecerdasan Buatan Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara

Target & Ketentuan Kelulusan Utama

- **Total Beban Studi:** Minimal 40 SKS diselesaikan dalam waktu 3 Semester.
- **Standar Nilai:** IPK minimal 3.00 dengan nilai setiap mata kuliah minimal B.
- **Syarat Ujian Tesis:** Telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan sebelum maju ke tahap Ujian Tesis.

1. Struktur Kurikulum

No	Mata Kuliah	SKS	Sifat
Semester 1 (15 SKS)			
1	Statistika Komputasional pada Sains Data	2	Wajib
2	Pemrograman untuk Sains Data dan Kecerdasan Buatan	3	Wajib
3	Pembelajaran Mesin dan Paradigma Generatif	3	Wajib
4	Metodologi Penelitian dan Sintesis Literatur Lanjut	2	Wajib
5	Tata Kelola Data dan Etika Kecerdasan Buatan	2	Wajib
6	Pemodelan dan Manajemen Data	2	Wajib
7	Kualifikasi Topik Penelitian Tesis	1	Wajib
Semester 2 (15 SKS)			
8	Seminar Proposal Penelitian Tesis	2	Wajib
9	Arsitektur Sistem Kecerdasan Buatan	3	Wajib
10	MLOps dan Orkestrasi Sistem Kecerdasan Buatan	2	Wajib
11	Analitik Preskriptif dan Intelijen Bisnis Strategis	2	Wajib

No	Mata Kuliah	SKS	Sifat
12 13	Pilihan 2 dari 5 subyek: - Model Fondasi Multimodal dan Komputasi Bahasa Alami Lanjut; - Analitik Spasial-Temporal dan Jejaring Kompleks; - Interaksi Manusia-Komputer dan Robotika; - Visi Komputer Lanjut dan Fusi Sensor - Pembelajaran Mesin Adversarial dan Keamanan Siber Kognitif.	6 (2 x 3)	Peminatan
Semester 3 (10 SKS)			
14	Proyek Kolaborasi Strategis	4	Wajib
15	Seminar Hasil Penelitian Tesis	3	Wajib
16	Ujian Tesis	3	Wajib
Total SKS:		40	

2. Fase Kualifikasi & Penentuan Topik (Semester 1)

Proses pemantapan topik penelitian tesis harus diselesaikan pada Semester 1 melalui mata kuliah **Kualifikasi Topik Penelitian Tesis** dengan ketentuan berikut:

- **Penawaran Topik oleh Dosen:** Program studi menjadwalkan dosen secara bergilir setiap minggunya untuk menawarkan sekurang-kurangnya 3 topik penelitian tesis. Dosen wajib menjelaskan *State of the Art* (SOTA) dari setiap topik yang ditawarkan.
- **Pemilihan Topik oleh Mahasiswa:** Mahasiswa dapat memilih salah satu topik yang ditawarkan dengan menghubungi dosen yang bersangkutan secara langsung.
- **Inisiatif Mahasiswa:** Mahasiswa diperkenankan membawa topik penelitian inisiatif sendiri, kemudian secara proaktif menghubungi dosen yang memiliki keahlian relevan untuk dimintakan kesediaannya sebagai calon dosen pembimbing.
- **Luaran Akhir:** Mahasiswa diwajibkan menghasilkan satu dokumen *Executive Summary* pada akhir mata kuliah ini, yang akan menjadi cikal bakal Proposal Penelitian Tesis.
- **Proaktif sejak Hari Pertama:** Gunakan mata kuliah *Kualifikasi Topik Penelitian Tesis* di Semester 1 sebagai inkubator utama proposal penelitian tesis. Jangan menunggu Semester 2 untuk mulai memikirkan tesis.
- **Manajemen Waktu:** Mengingat Seminar Proposal dijadwalkan pada minggu ke-1 atau ke-2 Semester 2, draf proposal final harus sudah selesai dikerjakan pada

masa libur transisi antara Semester 1 dan Semester 2.

- **Persiapan Bahasa dan Publikasi:** Segera ambil tes TOEFL pada Semester 1 atau awal Semester 2 untuk menghindari penumpukan beban di akhir semester. Selaraskan luaran penelitian dengan standar format publikasi ilmiah sejak awal penyusunan laporan.
- **Pemantauan Nilai:** Jika pada evaluasi tengah semester terdapat potensi nilai di bawah B pada mata kuliah apa pun, segera berkonsultasi dengan Dosen Pengampu Mata Kuliah untuk melakukan perbaikan tugas atau ujian.

3. Pelaksanaan Proposal & Pengerjaan Tesis (Semester 2 & 3)

Pelaksanaan Seminar Proposal

- Seminar Proposal Penelitian Tesis **wajib** dilaksanakan pada **awal Semester 2** (minggu pertama dan minggu kedua masa perkuliahan).

Mekanisme Pembimbingan & Monitoring

- Selama masa pengerjaan tesis (Semester 2 hingga Semester 3), mahasiswa dan setiap Dosen Pembimbing Tesis wajib menyepakati jadwal diskusi rutin setiap minggu.
- Setiap Dosen Pembimbing Tesis agar memberikan waktu bimbingan yang intensif pada paruh akhir Semester 1 dan masa libur antar-semester agar mahasiswa siap maju Seminar Proposal di minggu ke-1 atau ke-2 Semester 2.
- Dosen Pembimbing 1 Tesis berperan aktif sebagai *corresponding author* atau *supervisor* dalam menentukan **International Conference** bereputasi atau **Jurnal Nasional/Internasional** terindeks. Arahkan mahasiswa agar jadwal penerimaannya (LoA) sesuai dengan target waktu pelaksanaan Seminar Hasil di Semester 3.
- Dosen pembimbing berhak dan wajib menegur serta memberikan tenggat waktu yang ketat bagi mahasiswa yang progres risetnya melambat di pertengahan Semester 2.
- Setiap progres bimbingan harus direkam secara rinci pada **Lembar Kendali Penelitian Tesis**.
- Program Studi akan memonitor Lembar Kendali ini secara berkala untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian tesis.

4. Syarat Seminar Hasil & Ujian Tesis

Sebelum dapat mengajukan diri untuk maju ke **Seminar Hasil** (Semester 3), mahasiswa wajib memenuhi dua prasyarat utama selambat-lambatnya pada **akhir Semester 2**:

a. Sertifikasi Bahasa Inggris (TOEFL):

- Skor minimum **450** (jika tes dilakukan melalui layanan internal yang disediakan oleh USU).

- Skor minimum **500** (jika tes dilakukan melalui lembaga/layanan di luar USU).

b. Publikasi Ilmiah:

- Mahasiswa telah mendapatkan **Letter of Acceptance (LoA)** dan dapat menunjukkan bukti biaya pembayaran (jika ada).
- Target publikasi minimal: **International Conference** bereputasi yang terindeks (seperti IEEE atau Springer) atau **Jurnal Nasional** terakreditasi **SINTA 3**.

Sebelum dapat mendaftar **Ujian Tesis**, mahasiswa dipastikan telah berstatus **LULUS** pada semua mata kuliah wajib dan pilihan dengan nilai minimal B.

EXECUTIVE SUMMARY PROPOSAL PENELITIAN TESIS

**Program Studi Magister Sains Data & Kecerdasan Buatan
Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi
Universitas Sumatera Utara**

Nama Mahasiswa	
NIM	
Calon Dosen Pembimbing	1.
	2.

1. Judul Penelitian

[Tuliskan judul yang spesifik, ringkas, dan merepresentasikan solusi atau metode sains data/kecerdasan buatan yang akan dikembangkan. Maksimal 15-20 kata.]

2. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

- **Konteks Masalah:** *[Jelaskan secara singkat fenomena, urgensi, atau masalah dunia nyata/teoritis yang memicu penelitian ini. Mengapa masalah ini penting untuk diselesaikan?]*
- **Rumusan Masalah:** *[Sebutkan 1-3 pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab melalui tesis ini.]*

3. State of the Art (SOTA) dan Gap Penelitian

- **Kajian SOTA:** *[Ringkas 3-5 penelitian atau literatur paling relevan dan terbaru (diutamakan 3 tahun terakhir) yang telah mencoba menyelesaikan masalah serupa. Sebutkan keunggulan dari masing-masing penelitian tersebut.]*
- **Gap Penelitian:** *[Jelaskan batasan atau kelemahan dari SOTA tersebut yang belum terselesaikan. Tunjukkan di titik mana penelitian tesis ini akan masuk untuk mengisi kekosongan (gap) tersebut.]*

4. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

- **Tujuan:** *[Apa yang ingin dicapai secara spesifik? (Misal: Mengembangkan algoritma X untuk meningkatkan akurasi Y pada kasus Z).]*

- **Kebaruan (Novelty) / Kontribusi Utama:** *[Apa nilai tambah dari penelitian ini terhadap bidang sains data dan kecerdasan buatan? (Bisa berupa kebaruan arsitektur, optimasi model, dataset baru, atau implementasi praktis yang belum pernah ada).]*

5. Ringkasan Metodologi

[Jelaskan secara garis besar pendekatan teknis yang akan digunakan. Poin-poin ini harus mencakup hal teknis berikut:]

- **Pengumpulan & Sumber Data:** *[Dari mana data diperoleh? Berapa ukurannya? Apa formatnya?]*
- **Pendekatan Model/Algoritma:** *[Algoritma Machine Learning/Deep Learning, model matematis, atau framework AI apa yang akan digunakan atau dimodifikasi?]*
- **Skenario Evaluasi:** *[Metrik apa yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan model? (Misal: RMSE, F1-Score, Inference Time, dll).]*

6. Target Luaran dan Rencana Publikasi

[Sebutkan rencana konkret untuk memenuhi prasyarat ujian tesis. Tuliskan target nama jurnal atau konferensi.]

- **Rencana Publikasi:** *[Misal: Ditargetkan untuk di-submit pada IEEE International Conference on... / Jurnal Nasional terakreditasi SINTA 3: Jurnal ... pada Semester 2.]*
- **Prototipe/Sistem (Jika ada):** *[Apakah tesis ini akan menghasilkan sistem/aplikasi yang dapat diimplementasikan?]*

RUBRIK PENILAIAN EXECUTIVE SUMMARY PROPOSAL PENELITIAN TESIS

**Program Studi Magister Sains Data & Kecerdasan Buatan
Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi
Universitas Sumatera Utara**

Nama Mahasiwa :
NIM :
Judul Tesis :

Skala Penilaian:

- **4 (Sangat Baik):** Memenuhi standar kualitas yang tinggi, spesifik, dan tajam.
- **3 (Baik):** Memenuhi standar yang diharapkan dengan sedikit ruang untuk perbaikan.
- **2 (Cukup):** Kriteria terpenuhi sebagian, memerlukan perbaikan substansial.
- **1 (Kurang):** Kriteria tidak terpenuhi, dangkal, atau tidak relevan.

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor
1	Judul Penelitian	5%	
	4: Sangat spesifik, ringkas (maksimum 20 kata), dan secara akurat merepresentasikan metode/solusi Data Science / AI yang diusulkan.		
	3: Spesifik dan merepresentasikan area penelitian, namun sedikit terlalu panjang atau kurang tajam pada metode.		
	2: Terlalu umum/luas, tidak secara eksplisit mencerminkan elemen Data Science / AI yang difokuskan.		
	1: Judul tidak relevan, membingungkan, atau tidak merepresentasikan isi proposal.		
2	Latar Belakang & Rumusan Masalah	15%	
	4: Konteks masalah sangat jelas, urgensi tinggi, dan rumusan masalah sangat tajam, terukur, serta layak untuk level Magister.		

	3: Konteks dan urgensi dijelaskan dengan baik. Rumusan masalah relevan namun kurang spesifik secara teknis.	
	2: Latar belakang terlalu umum (generik). Rumusan masalah ada tetapi kurang mencerminkan kedalaman riset Magister.	
	1: Latar belakang tidak mendeskripsikan masalah yang nyata. Rumusan masalah tidak jelas/salah arah.	
3	State of the Art & Gap Penelitian	25%
	4: Mengutip referensi mutakhir (3 tahun terakhir) yang sangat relevan. Gap penelitian diartikulasikan dengan sangat tajam dan presisi.	
	3: Referensi cukup mutakhir dan relevan. Gap penelitian diidentifikasi namun argumentasinya kurang kuat.	
	2: Referensi agak usang atau kurang relevan. Gap penelitian disinggung secara samar atau kurang jelas.	
	1: Tidak ada literatur pendukung yang memadai. Gap penelitian sama sekali tidak disebutkan.	
4	Tujuan & Kontribusi	20%
	4: Tujuan riset sangat spesifik. Kontribusi/kebaruan teknis (arsitektur, optimasi, dataset) terhadap bidang Data Science / AI sangat inovatif dan jelas.	
	3: Tujuan jelas. Kontribusi/kebaruan terlihat dan masuk akal, namun sifatnya lebih ke modifikasi minor dari sistem yang ada.	
	2: Tujuan terkesan normatif. Nilai kebaruan sangat minim atau hanya sekedar mengulang penelitian sebelumnya.	
	1: Tidak ada tujuan yang terukur. Tidak terdapat kontribusi atau kebaruan sama sekali.	
5	Metodologi Penelitian	25%
	4: Penjelasan data (sumber/ukuran), algoritma /model, dan metrik evaluasi sangat rinci, sistematis, dan tepat guna.	

	3: Elemen data, model, dan evaluasi disebutkan dengan baik, namun ada sedikit ambiguitas pada arsitektur atau parameter evaluasi.		
	2: Metodologi terlalu umum (misal: hanya menyebut "Machine Learning" tanpa rincian algoritma atau dataset).		
	1: Pendekatan metodologi salah, tidak relevan dengan masalah, atau tidak dijelaskan sama sekali.		
6	Target Luaran & Rencana Publikasi	25%	
	4: Target publikasi (IEEE/Springer/ SINTA 3) dan luaran sistem/prototipe sangat jelas dan sangat realistis dicapai dalam 3 semester.		
	3: Target publikasi dan luaran jelas serta cukup realistis dicapai dengan jadwal waktu yang ada.		
	2: Target luaran disebutkan tetapi terlihat terlalu ambisius atau kurang menantang untuk diselesaikan dalam 3 semester.		
	1: Tidak menyebutkan target luaran publikasi atau rencana pengerjaan sama sekali tidak realistis.		

Nilai Akhir:

$$\sum_{i=1}^6 \left(\frac{\text{Skor Kriteria}_i}{4} \times \text{Bobot}_i(\%) \right) \times 100$$

Konversi Nilai Huruf:

- 80 – 100 : A (Sangat layak, lanjut ke penyusunan Proposal)
- 75 - 79.9 : B+ (Layak dengan Revisi Minor)
- 70 - 74.9 : B (Layak dengan Revisi Mayor)
- < 70 : C/D/E (Tidak layak, wajib rombak topik/State of the Art)

Catatan Dosen Pembimbing:

Keputusan:

- ☐ Diterima
- ☐ Diterima dengan Revisi
- ☐ Ditolak

Dosen Pembimbing I,

.....

RUBRIK PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN TESIS

**Program Studi Magister Sains Data & Kecerdasan Buatan
Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi
Universitas Sumatera Utara**

Nama Mahasiswa :
NIM :
Nama Dosen Pembimbing I :
Nama Dosen Pembimbing II :
Judul Tesis :

Skala Penilaian:

- **4 (Sangat Baik):** Memenuhi standar kualitas Magister yang tinggi, siap dieksekusi tanpa perbaikan berarti.
- **3 (Baik):** Memenuhi standar Magister, layak dieksekusi dengan beberapa perbaikan/revisi.
- **2 (Cukup):** Ada kelemahan fundamental, membutuhkan revisi mayor sebelum dapat dilanjutkan.
- **1 (Kurang):** Kriteria tidak terpenuhi, dangkal, atau tidak relevan.

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor
1	Pendahuluan & Latar Belakang	15%	
	4: Latar belakang memaparkan masalah dunia nyata/teoritis dengan sangat kuat. Rumusan masalah dan batasan penelitian sangat spesifik dan terarah.		
	3: Latar belakang dan urgensi jelas. Rumusan masalah baik namun batasan penelitian (data/ruang lingkup) perlu sedikit penajaman.		
	2: Latar belakang terlalu luas. Rumusan masalah ada namun kurang mencerminkan persoalan teknis Data Science / AI yang spesifik.		
	1: Latar belakang tidak relevan. Rumusan masalah tidak jelas atau salah arah.		

2	Tinjauan Pustaka & State of the Art	15%	
	4: <i>Tinjauan pustaka sangat komprehensif, didominasi artikel jurnal/konferensi bereputasi (3 tahun terakhir). Posisi research gap sangat jelas dan kokoh.</i>		
	3: <i>Tinjauan pustaka memadai dan mutakhir. Identifikasi gap penelitian sudah terlihat dengan cukup jelas.</i>		
	2: <i>Literatur kurang mutakhir atau kurang relevan. Posisi kebaruan/kontribusi tumpang tindih dengan riset sebelumnya.</i>		
	1: <i>Kajian literatur sangat minim. Sama sekali tidak berhasil menunjukkan posisi penelitian di antara State of the Art yang ada.</i>		
3	Metodologi	30%	
	4: <i>Desain eksperimen sangat rinci. Penjelasan akuisisi data, arsitektur machine learning/AI, skenario pengujian, dan komputasi dipaparkan secara presisi dan logis.</i>		
	3: <i>Metodologi terstruktur dengan baik. Ada sedikit detail teknis (misal: prapemrosesan data atau hyperparameter tuning) yang terlewat namun mudah diperbaiki.</i>		
	2: <i>Metodologi terlalu generik. Pemilihan algoritma tidak disertai justifikasi yang kuat, atau skenario pengujian masih membingungkan.</i>		
	1: <i>Metodologi salah arah (tidak mampu menjawab rumusan masalah). Tidak ada rincian data dan algoritma yang jelas.</i>		
4	Validasi & Skenario Evaluasi	10%	
	4: <i>Metrik evaluasi (akurasi, F1, RMSE, inferensi waktu, dll.) sangat tepat untuk jenis data dan task AI yang dipilih. Rencana validasi (misal: k-fold cross validation) sangat valid.</i>		
	3: <i>Metrik evaluasi cukup relevan dengan masalah, rencana validasi ada meski perlu sedikit penyesuaian.</i>		

	2: Pemilihan metrik evaluasi kurang tepat dengan karakteristik dataset (misal: memakai akurasi pada imbalanced data). 1: Tidak ada metrik evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilan model Data Science / AI.		
5	Kelayakan & Target Publikasi	10%	
	4: Jadwal eksekusi sangat realistis untuk diselesaikan dalam 1-2 semester. Target luaran publikasi (International Conference/SINTA 3) dan kebutuhan resource dijabarkan sangat konkret. 3: Jadwal eksekusi dan target publikasi masuk akal, namun alokasi waktu pada fase tertentu mungkin sedikit terlalu optimis. 2: Rencana pengerjaan kurang detail. Target publikasi disebut namun kelayakan eksekusinya meragukan untuk dikejar dalam 2 semester. 1: Jadwal pengerjaan tidak realistis, resource komputasi tidak tersedia, luaran tidak terdefinisikan.		
6	Penyajian Presentasi & Tanya Jawab	20%	
	4: Presentasi memukau, visualisasi slide efektif. Menjawab semua pertanyaan penguji dengan sangat taktis, teoritis, dan berbasis data/literatur. 3: Presentasi jelas dan runut. Mampu menjawab sebagian besar pertanyaan penguji dengan baik dan rasional. 2: Presentasi kaku atau terlalu banyak teks. Sering kesulitan atau defensif dalam menjawab pertanyaan fundamental dari penguji. 1: Presentasi tidak terstruktur. Tidak menguasai materi fundamental Data Science / AI dan gagal mempertahankan argumen proposal.		

Nilai Akhir:

$$\sum_{i=1}^6 \left(\frac{Skor\ Kriteria_i}{4} \times Bobot_i(\%) \right) \times 100$$



Konversi Nilai Huruf:

- **80 – 100** : A (Sangat layak, lanjut ke pengerjaan Tesis tanpa perbaikan substantif)
- **75 - 79.9** : B+ (Layak dengan Revisi Minor, langsung diawasi Pembimbing)
- **70 - 74.9** : B (Wajib Revisi Mayor dengan pengawasan ketat Program Studi)
- **< 70** : C/D/E (Tidak lulus, wajib mengulang Seminar Proposal)

Komentar dan Saran Perbaikan:

Dosen Pembimbing/Penguji:

.....

KEPUTUSAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN TESIS

**Program Studi Magister Sains Data & Kecerdasan Buatan
Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi
Universitas Sumatera Utara**

Nama Mahasiswa :
NIM :
Nama Dosen Pembimbing I :
Nama Dosen Pembimbing II :
Judul Tesis :

Nilai Rerata Seminar Proposal :

--	--

Keputusan:

- ☐ Lanjut pengerjaan Tesis
- ☐ Lanjut pengerjaan Tesis (dengan Revisi sesuai catatan, maksimal 2 minggu)
- ☐ Mengulang Seminar Proposal

Medan,

Dr. Baihaqi Siregar, S.Si., M.T.
Ketua Program Studi

RUBRIK PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

**Program Studi Magister Sains Data & Kecerdasan Buatan
Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi
Universitas Sumatera Utara**

Nama Mahasiswa :
NIM :
Nama Dosen Pembimbing I :
Nama Dosen Pembimbing II :
Nama Dosen Penguji I :
Nama Dosen Penguji II :
Judul Tesis :

Skala Penilaian:

- **4 (Sangat Baik):** Analisis sangat tajam, implementasi sesuai, siap maju Ujian Tesis tanpa revisi berarti.
- **3 (Baik):** Hasil penelitian solid, analisis baik, memerlukan revisi minor pada naskah.
- **2 (Cukup):** Ada kekurangan pada analisis data atau pengujian model, butuh revisi substansial.
- **1 (Kurang):** Implementasi gagal membuktikan rumusan masalah, hasil tidak valid.

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor
1	Implementasi & Eksekusi Metodologi	20%	
	4: Implementasi algoritma/arsitektur AI dilakukan dengan sangat presisi. Prapemrosesan data, optimasi, dan hyperparameter tuning dieksekusi secara komprehensif dan reproducible.		
	3: Implementasi model dan pengolahan data berjalan dengan baik. Ada sedikit optimasi yang bisa ditingkatkan namun tidak merusak validitas sistem secara keseluruhan.		

	2: Eksekusi metodologi terkesan standar/dangkal (hanya menggunakan library dasar tanpa penyesuaian). Terdapat kelemahan pada pipeline data. 1: Implementasi salah atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan di proposal. Dataset yang digunakan cacat atau bias parah.		
2	Kedalaman Analisis & Interpretasi Hasil	30%	
	4: Hasil disajikan dengan visualisasi komprehensif. Analisis metrik (akurasi, presisi, loss, dll) dibedah sangat tajam. Menyertakan analisis kesalahan (error analysis) atau uji ablasi yang memperkaya wawasan Data Science.		
	3: Hasil evaluasi dipaparkan dengan jelas dan ditarik kesimpulan yang logis. Pembahasan mengenai kinerja model sudah baik namun kurang menggali mengapa model berperilaku demikian.		
	2: Hasil hanya ditampilkan berupa angka/tabel tanpa interpretasi yang memadai. Analisis hanya deskriptif tanpa mengaitkannya dengan fenomena data.		
	1: Kesimpulan ditarik dari hasil yang salah atau evaluasi metrik tidak relevan dengan rumusan masalah.		
3	Kontribusi Riset & Ketercapaian Tujuan	15%	
	4: Hasil riset secara meyakinkan dan terukur berhasil menjawab research gap (State of the Art) yang diklaim pada proposal. Membawa kontribusi teknis atau teoretis baru yang signifikan.		
	3: Tujuan riset tercapai sepenuhnya. Kontribusi terhadap bidang Data Science / AI dapat dibuktikan, meskipun dampaknya berskala moderat.		
	2: Tujuan riset tercapai sebagian. Kontribusi sangat minim, model yang dihasilkan tidak menunjukkan perbaikan berarti dibandingkan model dasar (baseline).		
	1: Riset gagal menjawab rumusan masalah. Tidak ada nilai kebaruan atau kontribusi yang dihasilkan sama sekali.		

4	Kualitas Naskah Tesis & Luaran Publikasi	15%	
	4: Naskah tesis disusun sangat sistematis, tata bahasa baku, dan bebas plagiasi. Draf artikel publikasi (LoA) yang diserahkan berkualitas tinggi dan layak terbit di publikasi bereputasi global.		
	3: Naskah tesis rapi dan mengikuti template institusi dengan sedikit typo. Draf publikasi sudah memenuhi standar Conference/Journal yang dituju.		
	2: Naskah tesis kurang rapi, alur penulisan bab per bab terputus. Kualitas draf publikasi pas-pasan.		
	1: Tata tulis sangat buruk, format berantakan, atau terindikasi manipulasi data/plagiarisme pada draf luaran.		
5	Presentasi & Penguasaan Materi	20%	
	4: Mengomunikasikan temuan rumit menjadi visualisasi yang intuitif. Mempertahankan hasil riset dengan argumen yang sangat rasional, analitis, dan merujuk pada prinsip-prinsip algoritma yang kokoh.		
	3: Presentasi temuan jelas dan lugas. Mampu menjawab pertanyaan penguji mengenai implementasi dan evaluasi dengan tepat.		
	2: Presentasi terlalu panjang/bertele-tele. Cukup kesulitan mempertahankan argumen ketika ditanya mengenai alasan teknis pemilihan parameter model.		
	1: Presentasi membingungkan. Gagal total dalam menjawab pertanyaan dasar terkait hasil eksperimen dan metrik modelnya sendiri.		

Nilai Akhir:

$$\sum_{i=1}^5 \left(\frac{\text{Skor Kriteria}_i}{4} \times \text{Bobot}_i(\%) \right) \times 100$$

Konversi Nilai Huruf:

- **80 – 100** : A (Hasil sangat memuaskan, lanjut Ujian Tesis)
- **75 - 79.9** : B+ (Hasil memuaskan, lanjut Ujian Tesis dengan Revisi Minor)
- **70 - 74.9** : B (Wajib Revisi Mayor sebelum mendaftar Ujian Tesis)
- **< 70** : C/D/E (Tidak lulus, perbaiki eksperimen/model dan mengulang seminar)

Komentar dan Saran Perbaikan:

Dosen Pembimbing/Penguji:

.....

KEPUTUSAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

**Program Studi Magister Sains Data & Kecerdasan Buatan
Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi
Universitas Sumatera Utara**

Nama Mahasiwa :
NIM :
Nama Dosen Pembimbing I :
Nama Dosen Pembimbing II :
Nama Dosen Penguji I :
Nama Dosen Penguji II :
Judul Tesis :

Panel Verifikasi Prasyarat :

- ☐ Skor TOEFL terpenuhi
- ☐ Bukti *Letter of Acceptance* (LoA) Publikasi Ilmiah
- ☐ Bukti Pembayaran Publikasi (jika ada)

Nilai Rerata Seminar Hasil :

--	--

Keputusan:

- ☐ Layak maju ke Ujian Tesis (tanpa Revisi)
- ☐ Layak maju ke Ujian Tesis (dengan Revisi, maksimal 1 bulan)
- ☐ Tidak layak (ulangi eksperimen dan Seminar Hasil)

Medan,

Dr. Baihaqi Siregar, S.Si., M.T.
Ketua Program Studi

RUBRIK PENILAIAN UJIAN TESIS

**Program Studi Magister Sains Data & Kecerdasan Buatan
Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi
Universitas Sumatera Utara**

Nama Mahasiswa :
NIM :
Nama Ketua Penguji :
Nama Anggota Penguji I :
Nama Anggota Penguji II :
Nama Anggota Penguji II :
Judul Tesis :

Skala Penilaian:

- **4 (Sangat Baik):** Penguasaan materi mendalam, argumen kuat, naskah bagus.
- **3 (Baik):** Penguasaan materi baik, argumen logis, naskah butuh perbaikan redaksional minor.
- **2 (Cukup):** Pemahaman fundamental goyah saat diuji silang, naskah butuh revisi substansial.
- **1 (Kurang):** Gagal menguasai materi tesisnya sendiri, tidak layak diluluskan.

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor
1	Orisinalitas & Signifikansi Kontribusi	20%	
	4: Tesis secara meyakinkan menawarkan kebaruan (novelty) yang kuat. Signifikansi kontribusinya terhadap keilmuan Data Science / AI, baik secara teoretis maupun praktis, sangat nyata dan terukur.		
	3: Orisinalitas riset dapat dipertanggungjawabkan. Kontribusinya jelas dan bermanfaat, meskipun skalanya berada pada level pengembangan atau optimasi dari sistem yang sudah ada.		

	2: Tingkat orisinalitas dipertanyakan atau terlalu mirip dengan riset State of the Art sebelumnya. Kontribusi akhir dirasa kurang berdampak untuk level Magister. 1: Tesis merupakan replikasi murni tanpa modifikasi bermakna, tidak ada kontribusi ilmiah yang dihasilkan.		
2	Penguasaan Materi	30%	
	4: Menunjukkan penguasaan mendalam tidak hanya pada topik tesisnya, tetapi juga pada fundamental konsep AI, pemodelan data, dan etika AI yang menaunginya.		
	3: Menguasai topik tesis dengan sangat baik, namun penguasaan terhadap konsep Data Science makro di luar topik spesifiknya masih membutuhkan sedikit panduan.		
	2: Hanya menguasai aspek teknis yang dikerjakannya, kebingungan ketika ditanya mengenai landasan teori atau prinsip matematis di balik algoritma yang digunakan.		
	1: Sama sekali tidak menguasai landasan teori, metodologi, dan cara kerja model AI yang dibangunnya.		
3	Kemampuan Argumentasi	25%	
	4: Mampu menjawab setiap sanggahan dan cross-examination dari penguji dengan sangat tenang, taktis, berbasis bukti (data-driven), dan merujuk pada literatur yang kuat.		
	3: Menjawab pertanyaan dan sanggahan penguji dengan logis dan rasional. Terkadang membutuhkan waktu untuk memformulasikan jawaban pada pertanyaan yang bersifat out-of-the-box.		
	2: Kesulitan mempertahankan keputusan teknis yang diambil. Cenderung defensif tanpa dasar ilmiah yang kuat, atau mudah goyah saat argumennya dipatahkan penguji.		
	1: Tidak mampu menjawab pertanyaan fundamental dari penguji. Argumen sering kali berputar-putar dan tidak logis.		

4	Kualitas Penulisan Tesis	15%	
	4: Naskah tesis ditulis dengan tata bahasa yang baik, struktur mengalir lancar, visualisasi data standar publikasi global, dan pengutipan literatur 100% akurat dan terstandarisasi.		
	3: Penulisan naskah rapi, alur cerita penelitian (storyline) mudah diikuti, format sesuai pedoman institusi, hanya terdapat revisi redaksional minor.		
	2: Struktur penulisan kurang koheren. Sering melompat antar gagasan, format tidak konsisten, atau kualitas visualisasi data kurang representatif.		
	1: Tata tulis berantakan, kualitas bahasa di bawah standar karya ilmiah, banyak kesalahan format, atau terindikasi copy-paste berlebihan.		
5	Sikap Akademik & Profesionalisme	10%	
	4: Menunjukkan kematangan intelektual, keterbukaan terhadap kritik, etika presentasi yang sangat profesional, dan integritas tinggi selama proses riset hingga sidang.		
	3: Bersikap sopan, profesional, dan menerima kritik/masukan dari penguji dengan baik		
	2: Kurang profesional dalam menanggapi masukan, penyajian presentasi terburu-buru atau tidak terorganisir dengan baik.		
	1: Menunjukkan sikap tidak etis, arogan, menolak kritik secara irasional, atau terbukti melakukan pelanggaran etika akademik.		